

北京邮电大学 2023—2024 学年第一学期

《数学分析(上)》期末考试参考答案及评分标准(A 卷)

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。
----------------------------	---

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{e} - \cos \frac{1}{n}) = \underline{1}$.

2. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x-1)] = \underline{2A}$.

3. 设 $a_n = \frac{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}{n^4 + n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\frac{1}{4}}$.

4. 已知 $f(x) = \int_0^{x^2} (e^{t^2} - 1) dt$, 且 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = O(x^k)$. 那么 $k = \underline{6}$.

5. 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2 + \ln t \\ y = \int_1^t \frac{\sin u}{u} du \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=2} = \underline{\cos 1}$.

6. 曲线 $y = \ln x$ 与直线 $x = \frac{1}{e}$, $x = e$ 及 x 轴围成的封闭图形的面积为 $\underline{2 - 2/e}$.

7. 反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x \cos x} dx$ 的敛散性为 发散. (填“收敛”或“发散”)

8. 记不超过 x 的最大整数为 $[x]$, 则 $\int_1^{+\infty} [\frac{3}{x}] dx = \underline{\frac{5}{2}}$.

9. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} (\tan x + \sqrt{1 + |\sin 2x|})^2 dx = \underline{3}$.

10. 常微分方程 $dy - 2x(1 + y^2) dx = 0$ 的通解为 $\underline{y = \tan(x^2 + c)}$.

漏+c 扣 1 分

二 (12 分) 讨论函数 $y = \frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的单调性, 求其极值及图形的渐近线.

解: $y' = \frac{(x-3)(x+1)}{4(x-1)^2},$

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
y'	$+$		$-$		$-$		$+$
y	单增	极大值点	单减		单减	极小值点	单增

极大值: $y(-1) = -2$, 极小值: $y(3) = 0$.

$\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$, 曲线有垂直渐近线 $x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-3)^2}{4x(x-1)} = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - \frac{1}{4}x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{(x-3)^2}{4(x-1)} - \frac{1}{4}x \right] = -\frac{5}{4},$$

因此曲线有斜渐近线 $y = \frac{1}{4}x - \frac{5}{4}$.

三 (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. (1) 证明: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$

(2) 求 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

(1) 证: 令 $t = a + b - x$, 可得

$$\int_a^b f(a+b-x) dx = -\int_b^a f(t) dt = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx$$

(2) 由 (1) 结论知

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \int_0^\pi \frac{(\pi - x) \sin(\pi - x)}{1 + \cos^2(\pi - x)} dx \\ &= \int_0^\pi \frac{(\pi - x) \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx - \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos x) \Big|_0^\pi \end{aligned}$$

$$= \frac{\pi^2}{4}.$$

四 (10 分) 设 $f(x) = \frac{x-2}{2x^2+x-1}$, 求 (1) $f^{(n)}(0)$ ($n \geq 1$); (2) $\int f(x) dx$

解: (1)
$$f(x) = \frac{1}{1-2x} + \frac{1}{1+x}$$

$$= \sum_{i=0}^n (2x)^i + \sum_{i=0}^n (-x)^i + o(x^n)$$

$$= \sum_{i=0}^n [2^i + (-1)^i] x^i + o(x^n)$$

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = 2^n + (-1)^n, \text{ 故 } f^{(n)}(0) = n! \cdot [2^n + (-1)^n]$$

(2)
$$\int f(x) dx = \int \left(\frac{1}{1-2x} + \frac{1}{1+x} \right) dx$$

$$= \ln|1+x| - \frac{1}{2} \ln|2x-1| + C$$

$$= \ln \frac{|1+x|}{\sqrt{|2x-1|}} + C$$

五 (8 分) 求平面曲线 $y = \sqrt{x}$ 和 $y = x^2$ 围成的封闭图形绕 y 轴旋转一周所划过的立体的体积 V .

解: xoy 面内图形 $0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1$ 绕 y 轴旋转一周所得立体的体积为

$$V_1 = \pi \int_0^1 y dy = \frac{\pi}{2}.$$

xoy 面内图形 $0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 1$ 绕 y 轴旋转一周所得立体的体积为

$$V_2 = \pi \int_0^1 y^4 dy = \frac{\pi}{5}.$$

可知 $V = V_1 - V_2 = \frac{3\pi}{10}.$

六 (10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x-1, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, 求 (1) $\int f(x) dx$; (2) $\int_0^x f(t) dt$

解: (1) 当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\int f(x) dx = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c_1,$$

当 $1 < x \leq 2$ 时,

$$\int f(x) dx = \int (2x-1) dx = x^2 - x + c_2$$

$\int f(x) dx$ 在 $x=1$ 连续, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (\frac{x^3}{3} + c_1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - x + c_2), \text{ 即 } c_2 = c_1 + \frac{1}{3}.$$

$$\int f(x) dx = \begin{cases} x^3/3 + c, & 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 - x + 1/3 + c, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$(2) \text{ 当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时, } \int_0^x f(t) dt = \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3}$$

当 $1 < x \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt &= \int_0^1 t^2 dt + \int_1^x (2t-1) dt \\ &= \frac{1}{3} + (t^2 - t) \Big|_1^x \\ &= x^2 - x + \frac{1}{3} \end{aligned}$$

(或者也可由不定积分, 利用 N-L 公式求得变上限积分)

七(12分) 设函数 $f(x)$ 是方程 $f''(x) + 2a f'(x) + a^2 f(x) = e^{-x}$ ($a > 0, a \neq 1$) 的

满足条件 $f(0) = f'(0) = 0$ 的特解. 求

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x^2)}{f(\sin x)}; \quad (2) \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

解: (1) 据已知, $f''(0) = 1$.

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!} f''(0)x^2 + o(x^2) = \frac{x^2}{2} + o(x^2) \sim \frac{x^2}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x^2)}{f(\sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{(\sin^2 x)/2} = -2.$$

(2) 解已知微分方程的特征方程 $\lambda^2 + 2a\lambda + a^2 = 0$ 得

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -a$$

$a > 0, a \neq 1$, 因此 $f(x)$ 形如下式:

$$f(x) = c_1 e^{-ax} + c_2 x e^{-ax} + k e^{-x} \quad (k \text{ 是确定常数})$$

并有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0,$$

由已知方程及条件 $f(0) = f'(0) = 0$ 得

$$\begin{aligned} & a^2 \int_0^{+\infty} f(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x} dx - 2a \int_0^{+\infty} f'(x) dx - \int_0^{+\infty} f''(x) dx \\ &= e^{-x} \Big|_{+\infty}^0 + 2a f(x) \Big|_{+\infty}^0 + f'(x) \Big|_{+\infty}^0 \\ &= 1 + 2a f(0) + f'(0) \\ &= 1 \\ & \int_0^{+\infty} f(x) dx = \frac{1}{a^2}. \end{aligned}$$

八 (6分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 有 n 阶导数 ($n > 2$), 且

$$f''(x_0) = f'''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

判断点 $(x_0, f(x_0))$ 是否曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解: 记 $F(x) = f''(x)$, 据已知

$$\begin{aligned} F(x) &= F(x_0) + F'(x_0)(x - x_0) + \frac{F''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{F^{(n-3)}(x_0)}{(n-3)!}(x - x_0)^{n-3} \\ &\quad + \frac{F^{(n-2)}(x_0)}{(n-2)!}(x - x_0)^{n-2} + o[(x - x_0)^{n-2}] \\ &= f''(x_0) + f'''(x_0)(x - x_0) + \frac{f^{(4)}(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-3)!}(x - x_0)^{n-3} \\ &\quad + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}(x - x_0)^{n-2} + o[(x - x_0)^{n-2}] \\ &= \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}(x - x_0)^{n-2} + o[(x - x_0)^{n-2}] \end{aligned}$$

$$\text{即 } f''(x) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!} (x-x_0)^{n-2} + o[(x-x_0)^{n-2}].$$

在 x_0 的充分小邻域 $U(x_0)$ 内, $f''(x)$ 与 $\frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!} (x-x_0)^{n-2}$ 符号相同.

若 n 为奇数, 则在 $U^-(x_0)$ 和 $U^+(x_0)$ 内, $f''(x)$ 符号相反, 曲线凹凸性改变, 因此 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点.

若 n 为偶数, 则在 $U^-(x_0)$ 和 $U^+(x_0)$ 内, $f''(x)$ 符号相相同, 曲线凹凸性不变, 点 $(x_0, f(x_0))$ 非拐点.